Introduction à l'élasticité

Pr. El Mahjour

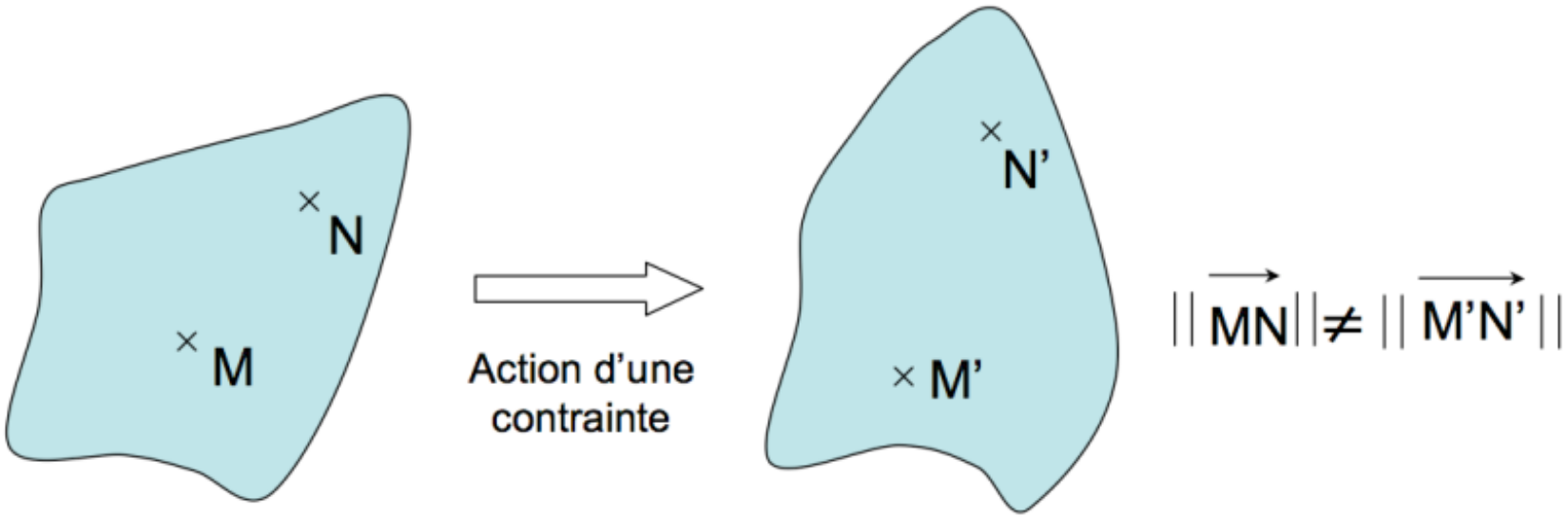
EMSI - Tanger

April 27, 2023

Introduction

- La théorie de l'élasticité est une branche de la mécanique des solides qui étudie le comportement des matériaux élastiques sous l'effet des forces externes.
- Elle est largement utilisée dans l'ingénierie pour concevoir des structures et des machines qui sont capables de résister aux charges et aux contraintes.
- Cette présentation va couvrir les principaux concepts de la théorie de l'élasticité, y compris les contraintes de traction, de cisaillement et le tenseur de déformation.

L'élasticité c'est quoi ?



- Élasticité = Mécanique des corps solides déformables $\neq$ mécanique du point
- Mécanique de l'indéformable(Translation et Rotation) , Élasticité(Déformation exclusivement)

Pourquoi l'élasticité?

- Étudier la stabilité/instabilité des structures mécaniques (ponts,routes,structures en béton ...)
- Étudier et modéliser les tissus synthétiques
- Comprendre des phénomènes dans la nature (reliefs montagneux ...)
- Comprendre l'importance de la géométrie (poutres profilées utilisées dans le bâtiment, caoutchouc préparé en tubes, ruban ...)

L'influence du microscopique sur le macroscopique

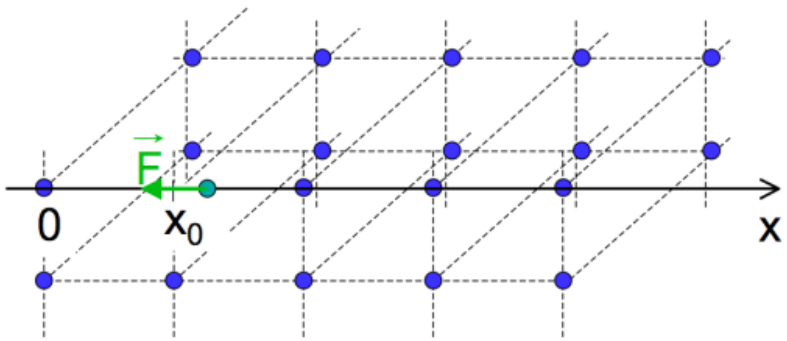
- L'origine microscopique de l'élasticité vient du fait qu'à température ambiante, le potentiel thermodynamique à considérer est l'**énergie libre**

$$\mathcal{F} = U - TS$$

1. $\mathcal{F}$ représente l'énergie libre de Helmholtz, qui mesure la quantité d'énergie disponible pour effectuer du travail à température et volume constants.
2. U est l'énergie interne du système, qui représente l'énergie totale des molécules du système, y compris l'énergie cinétique et potentielle de toutes les particules.
3. T est la température absolue du système exprimée en kelvins.
4. S est l'entropie du système, qui mesure le degré de désordre moléculaire du système.

- Le minimum d'énergie libre correspond à un minimum d'énergie interne ou à un maximum d'entropie.

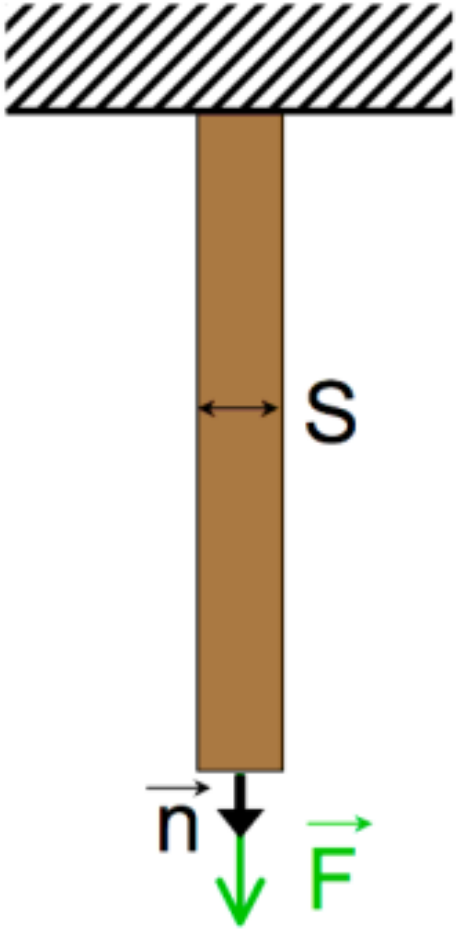
Exemple du modèle cristallin



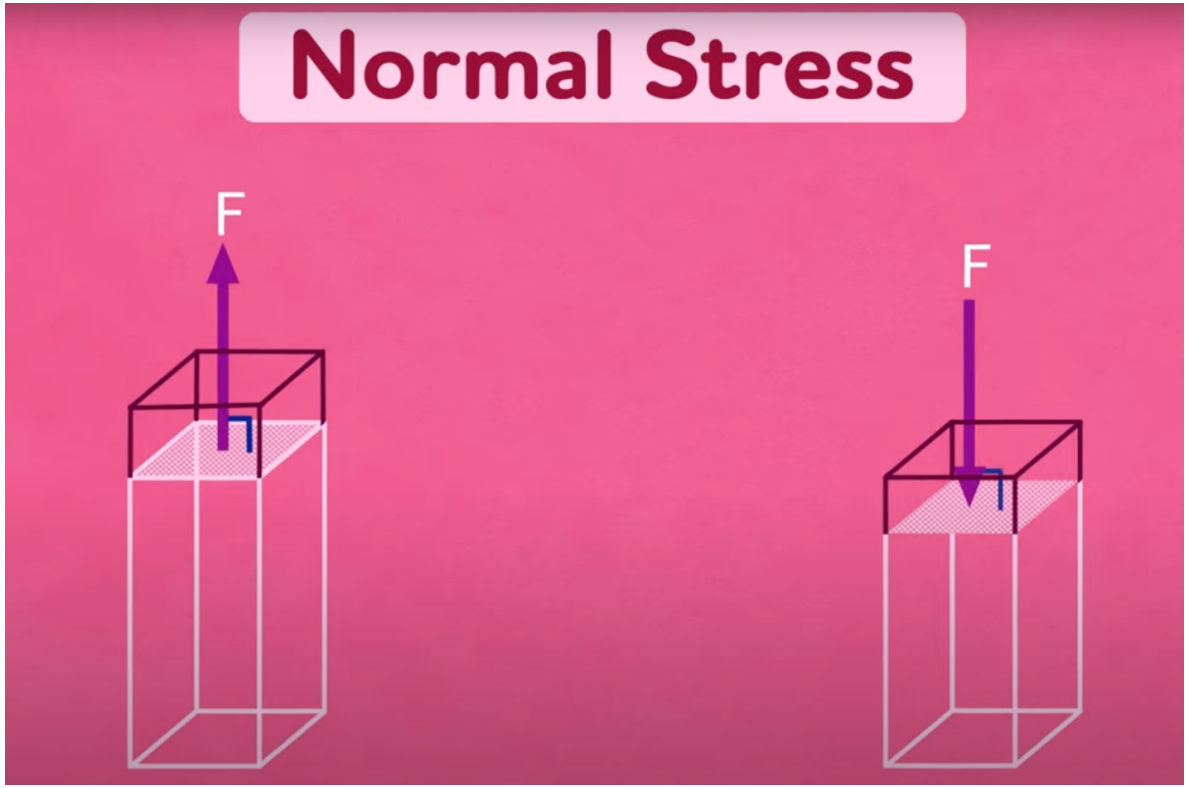
- Structure des atomes cristalline (le Fer par exemple)
- Le déplacement relatif des atomes d'un cristal s'accompagne de forces de rappel élastique $\vec{F}$ au niveau microscopique
- la distance d'équilibre entre atomes correspond à un minimum énergétique (puits de potentiel)
- Si on tire sur le matériau, on écarte les atomes de leur position d'équilibre. Augmentation d'énergie donc force de rappel

Concept de contrainte normale

- On considère une barre de section constante S, faite dans un matériau parfaitement uniforme et isotrope.
- La barre est attachée à un bout, on applique au bout libre une force $\vec{F}$



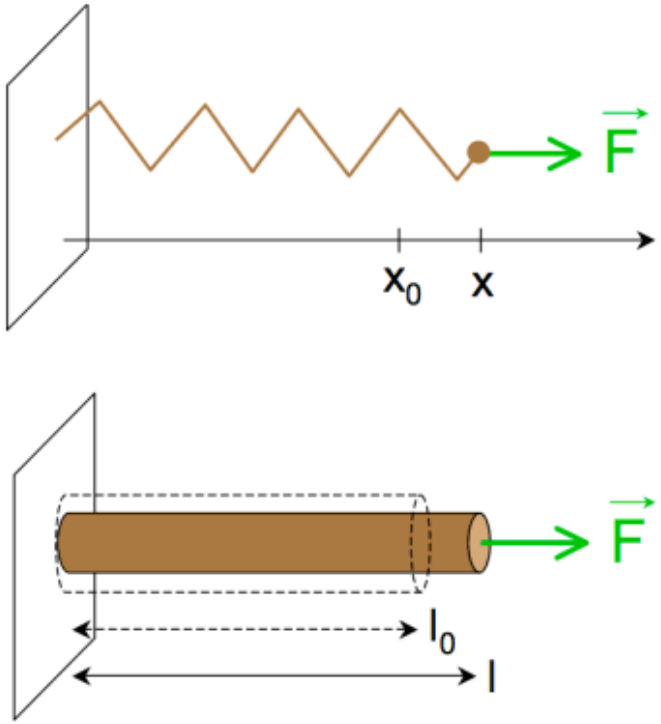
- La contrainte appliquée est : $\sigma = \frac{F}{S}$.
- Force/Surface := Pression (Pa)
- On dit que la contrainte est normale si le vecteur force $\vec{F}$ est parallèle au vecteur normal $\vec{n}$



- extension (traction/tension : $\vec{F} \cdot \vec{n} > 0$) et compression uniaxiale : $\vec{F} \cdot \vec{n} < 0$

Comportement élastique linéaire

On modélise la poutre comme un ressort :



- Ressort : $F_{ext} = k(x - x_0) = k\Delta x$
- $\Delta x :=$ allongement du ressort par rapport à sa longueur d'équilibre
- k : constante de raideur du ressort

- force plus grande pour le même allongement $\rightarrow$ avec k élevé $\rightarrow$ Matériau "dur"
- Par analogie au ressort nous allons élaborer une relation pour décrire ce phénomène.
- $\sigma = E\varepsilon$
- $\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l}$ allongement relatif de la barre.
- $[\varepsilon] =$ sans dimension
- $E =$ **module de Young**. $[E] = [\sigma] = [\text{force}]/[\text{surface}]$. (Pa)

Remarques

R1 : de $F = k\Delta l$ on passe à $\sigma = E\varepsilon$ en posant $k = ES/l_0$

R2 : En élasticité : force externe appliquée sur un volume bien défini

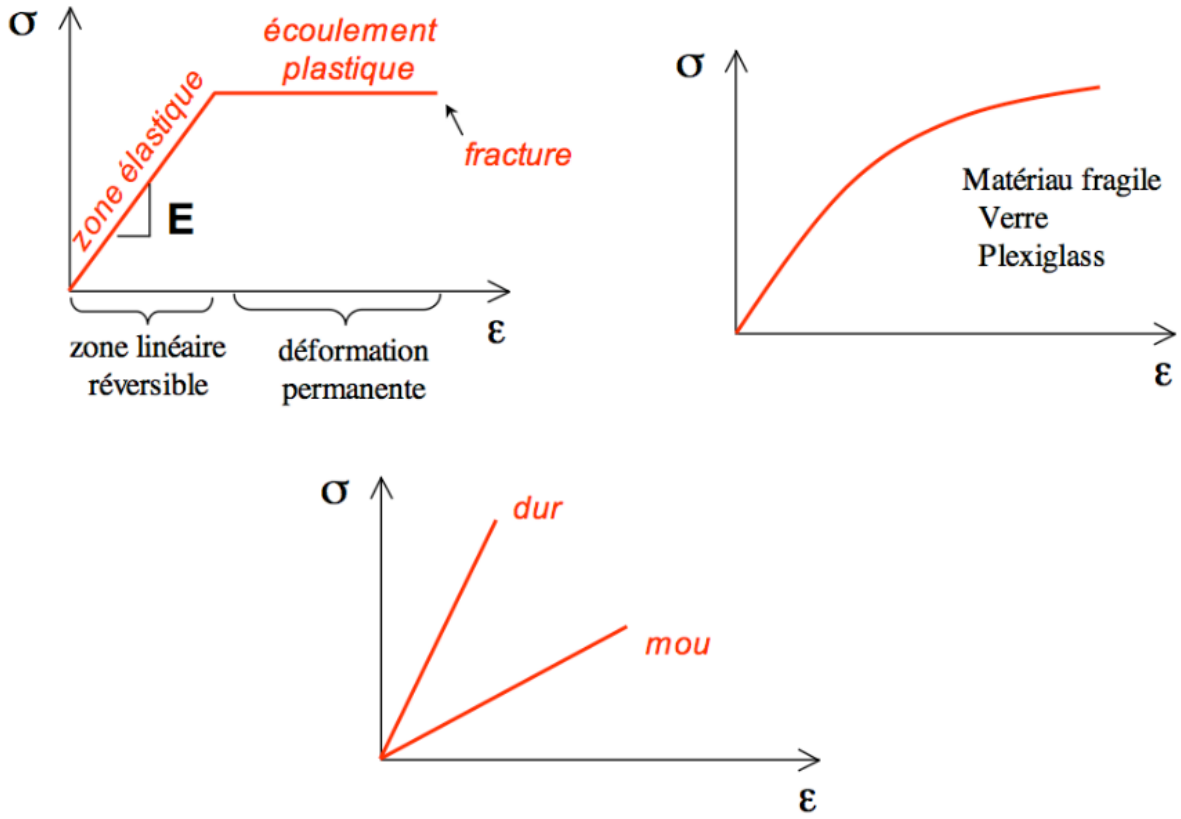


Figure: Exemples typiques de comportements d'un solide déformable sous contrainte

Contrainte normale uni-axiale

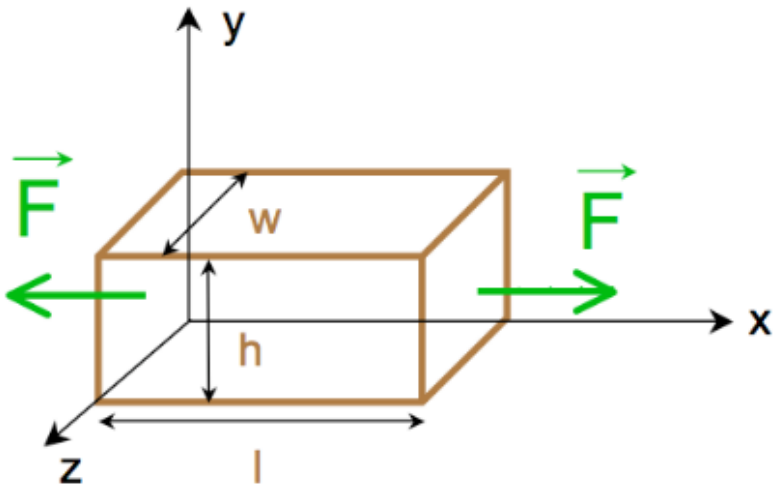


Figure: Parallélépipède soumis à une force de traction // (Ox)

- Loi de Hooke pour une contrainte normale : c'est : $\sigma = E\varepsilon$.
- Linéarité (ou domaine linéaire) si $\varepsilon <<< 1$

Énergie libre

- En élasticité, puisque la température est généralement constante, la variable thermodynamique à considérer est l'énergie libre $\mathcal{F}$.
- Dans le cas d'une déformation suite à une traction :

$$\text{énergie élastique} = \text{travail à fournir} = \text{Force x déplacement}$$

Pour allonger la barre à partir de son état vide

Énergie libre

- En élasticité, puisque la température est généralement constante, la variable thermodynamique à considérer est l'énergie libre $\mathcal{F}$.
- Dans le cas d'une déformation suite à une traction :

énergie élastique = travail à fournir = Force x déplacement

Pour allonger la barre à partir de son état vide

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{dl} = \sigma S dl = E \varepsilon S dl$$

Énergie libre

- En élasticité, puisque la température est généralement constante, la variable thermodynamique à considérer est l'énergie libre $\mathcal{F}$.
- Dans le cas d'une déformation suite à une traction :

énergie élastique = travail à fournir = Force x déplacement

Pour allonger la barre à partir de son état vide

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{dl} = \sigma S dl = E \varepsilon S dl$$

d'où

$$\delta W = ES \frac{\Delta l}{l_0} dl = E \frac{V}{l_0} \frac{\Delta l}{l_0} d(\Delta l)$$

Variation d'énergie libre...

Par la suite on a

$$\Delta\mathcal{F} = \int_{l_0}^{l} \delta W = \frac{EV}{l_0^2} \int_0^{\Delta l} zdz) = \frac{EV\Delta l^2}{2l_0^2}$$

Ce qui conduit au fait que la densité de l'énergie libre (variation par volume) est :

$$\Delta f = \Delta\mathcal{F}/V = (1/2)E\varepsilon^2$$

ε petit $\implies$ f petite $\implies$ Stabilité du système.

Un exercice pratique ...

Exemple

Quel est l'allongement d'un fil de $1m$ de long et de section $S = 1mm^2 = 10^{-6}m^2$ accroché au plafond, au bout duquel on fait pendre une masse de $1kg$?

Un exercice pratique ...

Exemple

Quel est l'allongement d'un fil de $1m$ de long et de section $S = 1mm^2 = 10^{-6}m^2$ accroché au plafond, au bout duquel on fait pendre une masse de $1kg$?

Contrainte : $\sigma = mg/S = (1 \times 9,8)/10^{-6} \simeq 10^7 Pa$

Un exercice pratique ...

Exemple

Quel est l'allongement d'un fil de $1m$ de long et de section $S = 1mm^2 = 10^{-6}m^2$ accroché au plafond, au bout duquel on fait pendre une masse de $1kg$?

Contrainte : $\sigma = mg/S = (1 \times 9,8)/10^{-6} \simeq 10^7 Pa$

Allongement : $\Delta l = \varepsilon \times l_0 = \sigma l_0 / E$

Un exercice pratique ...

Exemple

Quel est l'allongement d'un fil de $1m$ de long et de section $S = 1mm^2 = 10^{-6}m^2$ accroché au plafond, au bout duquel on fait pendre une masse de $1kg$?

Contrainte : $\sigma = mg/S = (1 \times 9,8)/10^{-6} \simeq 10^7 Pa$

Allongement : $\Delta l = \varepsilon \times l_0 = \sigma l_0 / E$

matériau	E	matériau	E	matériau	E
nylon	10^9 Pa	acier	$2 \cdot 10^{11}$ Pa	caoutchouc	2 à $20 \cdot 10^6$Pa

Un exercice pratique ...

Exemple

Quel est l'allongement d'un fil de $1m$ de long et de section $S = 1mm^2 = 10^{-6}m^2$ accroché au plafond, au bout duquel on fait pendre une masse de $1kg$?

Contrainte : $\sigma = mg/S = (1 \times 9,8)/10^{-6} \simeq 10^7 Pa$

Allongement : $\Delta l = \varepsilon \times l_0 = \sigma l_0 / E$

matériau	E	matériau	E	matériau	E
nylon	10^9 Pa	acier	$2 \cdot 10^{11}$ Pa	caoutchouc	2 à $20 \cdot 10^6$Pa

- Nylon : $\Delta l = 1cm$
- Acier : $\Delta l = 50\mu m$
- Caoutchouc : $\Delta l = 5m$ (non linéaire $\rightarrow$ Hooke non valable)

Contraction transverse

étirer un matériau en traction $\rightarrow$ contraction dans le plan perpendiculaire à l'étirement ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\delta w}{w} = \frac{\Delta h}{h} = -\nu \frac{\Delta l}{l} = -\nu \varepsilon \tag{1}$$

où

1. $\nu \rightarrow$ Coefficient de Poisson
2. $-1 \leq \nu \leq 1/2$ (démo. plus loin)
3. ν dépend du matériau

Contraction transverse

étirer un matériau en traction $\rightarrow$ contraction dans le plan perpendiculaire à l'étirement ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\delta w}{w} = \frac{\Delta h}{h} = -\nu \frac{\Delta l}{l} = -\nu \varepsilon \tag{1}$$

où

1. $\nu \rightarrow$ Coefficient de Poisson
2. $-1 \leq \nu \leq 1/2$ (démo. plus loin)
3. ν dépend du matériau

- On va dire que $\sigma = E\varepsilon$ et l'équation (1) définissent le comportement élastique Hookéen.

Contraction transverse

étirer un matériau en traction $\rightarrow$ contraction dans le plan perpendiculaire à l'étirement ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\delta w}{w} = \frac{\Delta h}{h} = -\nu \frac{\Delta l}{l} = -\nu\varepsilon \tag{1}$$

où

1. $\nu \rightarrow$ Coefficient de Poisson
2. $-1 \leq \nu \leq 1/2$ (démo. plus loin)
3. ν dépend du matériau

- On va dire que $\sigma = E\varepsilon$ et l'équation (1) définissent le comportement élastique Hookéen.
- L'élasticité est entièrement caractérisée par E et ν

Déformation sous contrainte uniforme

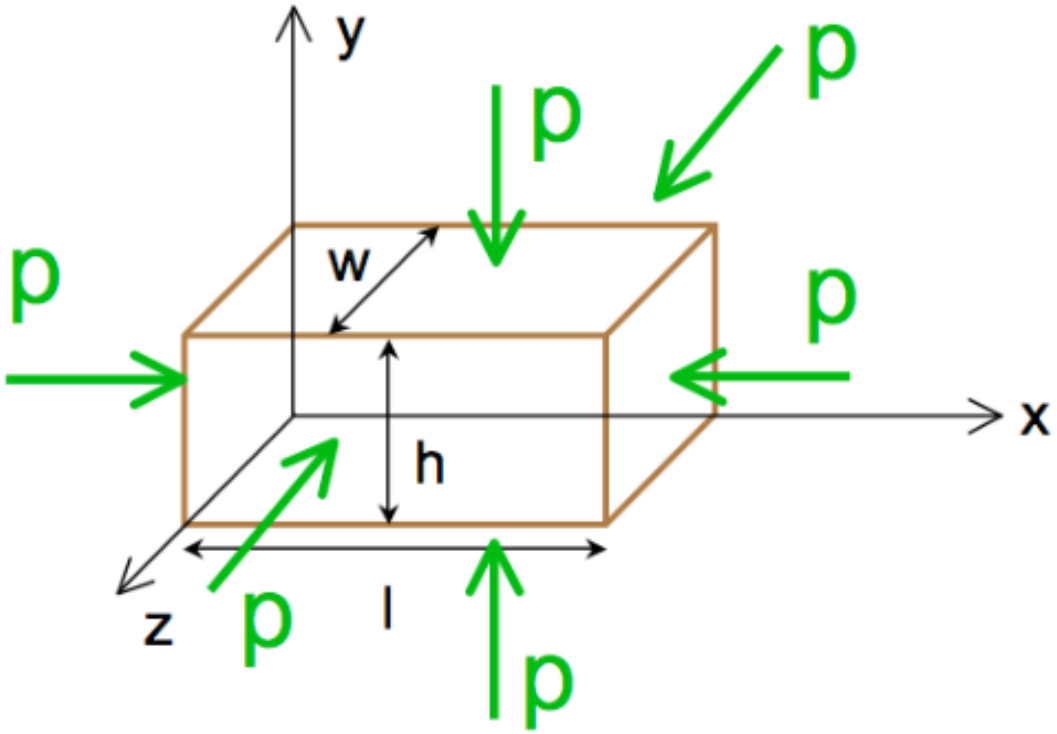


Figure: solide sous surpression p

Mise en situation

- Pression uniforme P_0.
- Augmentation de pression p.
- Q : comment décrire la déformation?
- Les contraintes sur chaque paire de faces sont identiques : $\sigma = -p$

Mise en situation

- Pression uniforme P_0.
- Augmentation de pression p.
- Q : comment décrire la déformation?
- Les contraintes sur chaque paire de faces sont identiques : $\sigma = -p$
- On retrouve 3 équations (d'après la loi de Hooke .. petite déformations)

Mise en situation

- Pression uniforme P_0.
- Augmentation de pression p.
- Q : comment décrire la déformation?
- Les contraintes sur chaque paire de faces sont identiques : $\sigma = -p$
- On retrouve 3 équations (d'après la loi de Hooke .. petite déformations)

$$\frac{\Delta l_x}{l_x} = -\frac{p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_y}{l_y} = \frac{+\nu p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_z}{l_z} = \frac{+\nu p}{E}$$

Mise en situation

- Pression uniforme P_0.
- Augmentation de pression p.
- Q : comment décrire la déformation?
- Les contraintes sur chaque paire de faces sont identiques : $\sigma = -p$
- On retrouve 3 équations (d'après la loi de Hooke .. petite déformations)

$$\frac{\Delta l_x}{l_x} = -\frac{p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_y}{l_y} = \frac{+\nu p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_z}{l_z} = \frac{+\nu p}{E}$$

-En total:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\Delta l_x}{l_x} + \frac{\Delta l_y}{l_y} + \frac{\Delta l_z}{l_z} = -(1-2\nu)\frac{p}{E}$$

Mise en situation

- Pression uniforme P_0.
- Augmentation de pression p.
- Q : comment décrire la déformation?
- Les contraintes sur chaque paire de faces sont identiques : $\sigma = -p$
- On retrouve 3 équations (d'après la loi de Hooke .. petite déformations)

$$\frac{\Delta l_x}{l_x} = -\frac{p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_y}{l_y} = \frac{+\nu p}{E}, \qquad \frac{\Delta l_z}{l_z} = \frac{+\nu p}{E}$$

-En total:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\Delta l_x}{l_x} + \frac{\Delta l_y}{l_y} + \frac{\Delta l_z}{l_z} = -(1-2\nu)\frac{p}{E}$$

-De même pour les deux autres faces : $\frac{\Delta w}{w} = \frac{\Delta h}{h} = -(1-2\nu)\frac{p}{E}$

Pour la variation du volume relative (tjrs en petites déformations)

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta w}{w} + \frac{\Delta h}{h} = -3(1-2\nu)\frac{p}{E}.$$

On réécrit plutôt :

$$p = -K\frac{\Delta V}{V} \tag{2}$$

avec $K :=$ module de compression uniforme (*Bulk modulus*)

Énergie libre

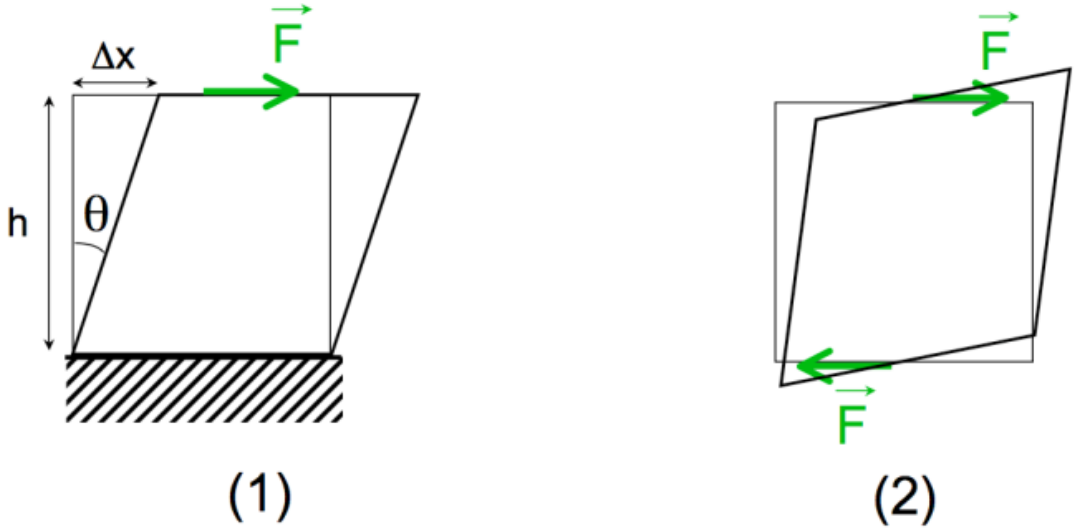
De même que ce qu'on a fait précédemment, nous obtiendrons

$$\Delta F = \frac{9}{2} K V \varepsilon^2 \quad \text{et} \quad \Delta f = \frac{9}{2} K \varepsilon^2$$

Stabilité $\rightarrow K \geq 0 \rightarrow \nu \leq 1/2z$

Contrainte de cisaillement

Il y a deux types de contraintes :

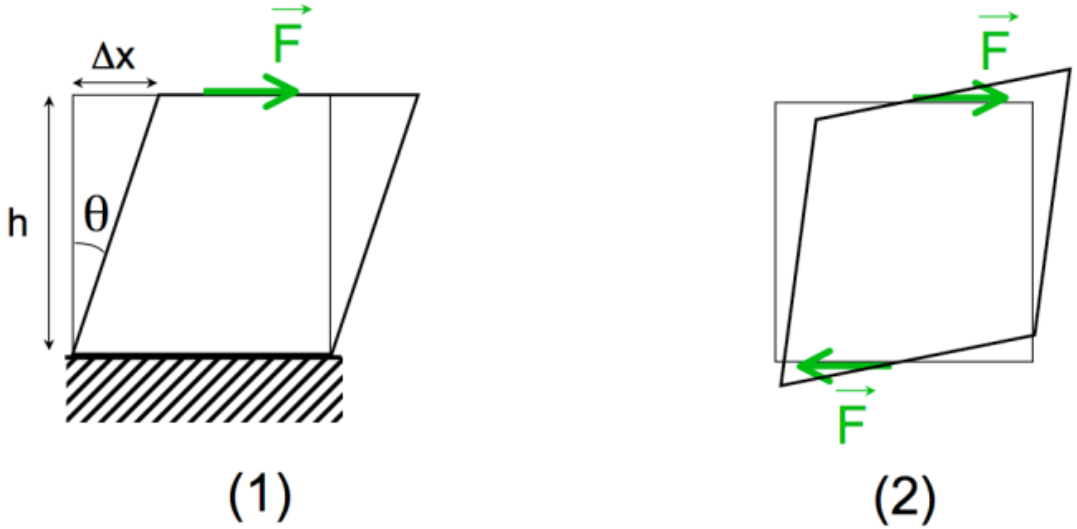


En dynamique du solide indéformable, le cas (1) aurait donné lieu à un glissement; le cas (2) à une rotation. La réponse d'un solide élastique est une déformation de l'objet.

Contrainte de cisaillement

Il y a deux types de contraintes :

1. contrainte normale : *normal stress* : $\vec{F} \parallel \vec{n}$

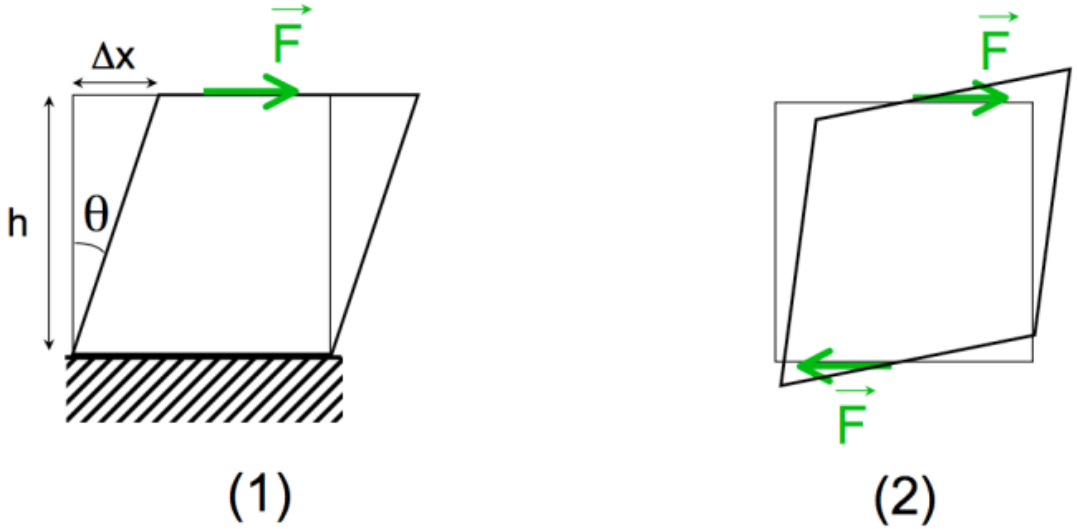


En dynamique du solide indéformable, le cas (1) aurait donné lieu à un glissement; le cas (2) à une rotation. La réponse d'un solide élastique est une déformation de l'objet.

Contrainte de cisaillement

Il y a deux types de contraintes :

1. contrainte normale : *normal stress* : $\vec{F} \parallel \vec{n}$
2. contrainte de cisaillement : *shear stress* : $\vec{F} \perp \vec{n}$



En dynamique du solide indéformable, le cas (1) aurait donné lieu à un glissement; le cas (2) à une rotation. La réponse d'un solide élastique est une déformation de l'objet.

La loi de Hooke dnas le cas de cisaillement est donnée par

$$\sigma_{cis} = G\frac{\Delta x}{h} = G\theta \tag{3}$$

où G est le module de cisaillement et θ l'angle de déformation